



IIC2143 - Ingeniería de Software

– Programa de curso –

Profesor	- Juan Pablo Sandoval Alcocer (juanpablo.sandoval@uc.cl)
	- Francisco Ignacio Gazitúa Requena (fco_gazitua_requena@uc.cl)
Sitio Web	- Canvas (http://cursos.canvas.uc.cl/)
Clases	- Lunes y Miercoles, módulo 3
Ayudantías	- Viernes módulo 3

1. Presentación del curso

En este curso los estudiantes aprenderán conceptos, técnicas y metodologías que se utilizan para el desarrollo de software confiable y robusto. Los estudiantes serán capaces de entender las distintas etapas del proceso de desarrollo de software, incluyendo la especificación de requisitos, el diseño, el desarrollo, la gestión, técnicas de verificación y validación de software.

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para:

- Aplicar el desarrollo de un sistema de una manera metódica, considerando requisitos, diseño modular, para su implementación que identifique y minimice los riesgos, codificando para su integración de manera colaborativa, usando métodos para identificar y prevenir fallas.
- Desarrollar requisitos claros, concisos y precisos para el desarrollo de un nuevo producto de software (sistema), basados en las necesidades de los usuarios y otros interesados.
- Aplicar principios y patrones al diseñar un sistema y al evaluar el diseño de un sistema pensando en su escalabilidad y mantenibilidad (abstracción, descomposición, ocultación de información, acoplamiento, cohesión, etc.)
- Crear diagramas de clases en UML que modelan el dominio de un problema y la arquitectura de software de un sistema.
- Crear diagramas de secuencia, de estados, y de actividades en UML que modelen los casos de uso y, más en general, el comportamiento de un sistema.
- Aplicar técnicas de testing simples a distintos niveles de un producto de software para verificar y validar la correcta funcionalidad del producto.

3. Contenido

A continuación se presenta un desglose detallado de los contenidos del curso:

1. Motivación

- La necesidad de ingeniería de software
- Software como servicio
- Desafíos y oportunidades

2. Proceso

- La necesidad de proceso modelo de cascada
- Procesos iterativos
- Procesos incrementales
- Métodos ágiles
- Scrum y Kanban

3. Requisitos

- Funcionales y no funcionales
- Relatos de usuarios

4. Gestión del Proyecto

- Actividades de gestión: estimaciones
- Planeación de producto, release y sprint
- Gestión de personas

5. Diseño

- Modelo de dominio
- Atributos de un buen diseño: acoplamiento y cohesión
- Diagramas UML de clases, secuencia y estados patrones de diseño

6. Arquitectura

- Conceptos fundamentales
- Atributos que impactan la arquitectura: patrones arquitectónicos
- Arquitecturas cliente servidor y multicapas
- Arquitectura orientada a servicios
- Microservicios

7. Aseguramiento de Calidad (QA)

- Definiciones de calidad
- Prevención de defectos
- Detección y eliminación de defectos (testing)

4. Metodología

El curso se desarrolla en clases expositivas, tutoriales, actividades, tarea y un proyecto. El curso contará con dos canales de información. Los anuncios y enlaces relevantes serán publicados a través de la plataforma canvas. Todo el material del curso, incluyendo los apuntes de clases, enunciados de tareas, pautas, y ayudantías, estarán disponibles en el sitio web del curso.

El curso contará con actividades evaluativas sobre el contenido de la cátedra (**NC**). Las actividades incluyen: (i) una tarea (**T**) que permitirá a los estudiantes a familiarizarse con las tecnologías que utilizaremos en el curso, (ii) dos pruebas prácticas (**PP**) de los contenidos del curso y un examen final (**E**) donde se evalúan todos los contenidos de la cátedra. Finalmente, a lo largo del semestre los estudiantes trabajarán en grupos para desarrollar una aplicación web (**NP**). Durante el desarrollo de su aplicación, los estudiantes tendrán que aplicar diferentes conceptos, practicas, y principios de desarrollo de software agil visto en clases.

Nota: La información publicada en los anuncios así como materiales adicionales a través de canvas será considerado información oficial del curso y es responsabilidad de cada estudiante revisar dicha información.

5. Evaluaciones

El curso se evalúa mediante los siguientes tipos de actividades.

- **Catedra (50 %):** La nota de catedra (**NC**) considerará una tarea, las dos pruebas prácticas y el exámen.
 - **Tarea (T):** Al inicio del semestre los estudiantes realizarán una tarea (**T**).
 - **Pruebas Prácticas (PP):** Se tomarán dos pruebas que midan el conocimiento de los temas vistos en su respectiva parte del semestre. La nota de pruebas prácticas **PP** será el promedio simple entre ambas.
 - **Examen (E):** Al final del semestre los estudiantes rendirán un examen de todos los contenidos vistos en el semestre cuya nota será **E**.

La nota de cátedra (**NC**) será asignada con la siguiente ecuación:

$$NC = T * 0,05 + PP * 0,6 + E * 0,35$$

Requisitos de Eximición. El estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Contar con un promedio entre ambas pruebas prácticas igual o superior a 5.5. Las décimas ganadas en clase se consideran para el criterio de eximición.
- Contar con nota igual o superior a 3.95 en cada una de las pruebas, sin considerar décimas adicionales.

Es decir, se debe cumplir con **PP** $\geq$ **5,50**, **PP1** $\geq$ **3,95** y **PP2** $\geq$ **3,95**. Si el estudiante cumple este requisito su nota de cátedra (**NC**) será asignada con la siguiente ecuación:

$$NC = T * 0,05 + PP * 0,95$$

- **Proyecto (50 %):** El resto del semestre los estudiantes trabajarán en grupos de 3 integrantes para desarrollar una aplicación web. El proyecto será evaluado periódicamente, con entregas parciales (**EP**) (al término de cada iteración), una entrega final (**EF**) y una presentación final (**PF**). La nota del proyecto (**NP**) será asignada con la siguiente ecuación: **NP** = **EP** * **0,6** + **EF** * **0,2** + **PF** * **0,2**.

Requisitos de Aprobación. El estudiante debe aprobar la catedra y el proyecto por separado, es decir, tener **NC** $\geq$ **3,95** y **NP** $\geq$ **3,95**. Si el estudiante cumple este requisito la nota final se calcula de la siguiente manera:

$$\mathbf{NF} = 0,5 * \mathbf{NC} + 0,5 * \mathbf{NP}$$

En caso que el estudiante no cumpla el requisito anterior, la nota final se calcula de la siguiente forma:

$$\mathbf{NF} = \text{minimo}(\mathbf{NC}, \mathbf{NP})$$

Fechas Actividades Evaluativas. Las fecha de las diferentes actividades evaluativas son:

- **Tarea:** La entrega de la tarea será formato en línea.
- **Pruebas prácticas:** Se tomará la primera prueba el día 29 de Abril y 18 de Junio.
- **Exámen:** Se tomará el exámen del curso, para aquellos estudiantes que no cumplan con el requisito de eximición el día 6 de Julio (13:30).
- **Proyecto:** La fecha de entrega de las diferentes actividades evaluativas del proyecto se anunciarán con anticipación a lo largo del semestre.

5.1. Trabajo en Grupo.

Reglamento Interno del Equipo. Al inicio del proyecto, cada equipo debe definir y documentar un reglamento interno base que regirá la colaboración, la asignación de tareas y la resolución de conflictos durante todo el semestre. Este reglamento servirá de referencia para la evaluación de aportes individuales y para mediar conflictos en el desarrollo del proyecto.

Entregas Parciales. Se evaluará tanto el desempeño global del equipo como el aporte individual de cada integrante, de acuerdo con los criterios y rúbricas establecidos en el enunciado de la entrega parcial. Además, se considerarán los siguientes puntos:

- Cada integrante debe cumplir con *20 horas de trabajo efectivo* por entrega parcial, demostrando su contribución mediante evidencia (pull requests) que resuelve tareas asociadas a historias de usuario del sprint respectivo.
- El product owner podrá otorgar una **tarjeta amarilla** a cualquier miembro con 10 o menos horas de trabajo efectivo, no aporte la evidencia correspondiente, o incurra en faltas continuas al reglamento interno (por ejemplo, reiteradas ausencias en reuniones) u obtenga calificaciones reprobatorias en las evaluaciones de pares.
- Si un integrante con tarjeta amarilla vuelve a incurrir en el comportamiento descrito en el punto anterior, se le asignará automáticamente la **tarjeta roja**, lo que implicará una calificación mínima (1.0) en el proyecto y su exclusión del equipo.

Entrega Final y Presentación Definitiva. Estas actividades se califican en función del desempeño conjunto del equipo, según los criterios señalados en sus respectivos enunciados y anuncios de Canvas. Estas medidas buscan asegurar la equidad en la evaluación y fomentar la colaboración y el compromiso de todos los integrantes del grupo en el desarrollo exitoso del proyecto.

6. Normativas adicionales

- **Recorrecciones:** Todas las solicitudes de corrección deben presentarse dentro del rango de fechas indicado en el anuncio correspondiente de Canvas. No se aceptarán reclamos ni solicitudes fuera de ese plazo.
- **Justificaciones de Inasistencia:** Las ausencias a pruebas prácticas o al examen solo podrán justificarse con la aprobación previa de la DIPRE.
 - Si cuenta con una ausencia justificada en una interrogación (1 o 2), la nota del examen reemplazará la interrogación correspondiente. No es posible justificar ambas interrogaciones. En caso de encontrarse en esta situación, deberá comunicarse oportunamente con el profesor para analizar alternativas a lo mas cinco (5) dias despues de la segunda interrogación. No informar la situación con anticipación podrá ser causal de reprobación.
 - Si cuenta con una ausencia justificada en el examen, deberá solicitar la nota P. Si se encuentra eximido del examen, no es necesario solicitar la nota P.
- **Puntualidad en Evaluaciones:** Cada estudiante debe presentarse puntualmente a las evaluaciones. En caso de llegar con más de 30 minutos de retraso a una prueba, no se le permitirá rendirla y recibirá la calificación mínima, salvo que cuente con una justificación previa aprobada por la DIPRE.
- **Uso de IA:** Para el desarrollo del proyecto, los estudiantes podrán utilizar herramientas de IA u otras tecnologías de apoyo. Sin embargo, cada estudiante será responsable del código que entregue o suba al repositorio del grupo. Además, deberá comprender plenamente su funcionamiento y estar en condiciones de explicarlo al equipo docente en cualquier momento. Se recuerda que las interrogaciones y el examen del curso se realizarán sin el uso de herramientas de IA y podrán incluir preguntas de análisis crítico de código fuente.

7. Bibliografía

- Fundamentals of Software Engineering (2nd Edition), Carlo Ghezzi, Mehdi Jazayeri, Dino Mandrioli, Prentice Hall; September 29, 2002.
- Software Engineering: (Update) (8th Edition), Ian Sommerville; Addison Wesley, June 4, 2006.
- Software Engineering: A Practitioner's Approach /(7 edition), Roger Pressman; McGraw-Hill Science/Engineering/Math, January 20, 2009.
- Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Robert. C. Martin.
- User Stories Applied: For Agile Software Development. Mike Cohn.
- Software Engineering: A Modern Approach. Marco Tulio Valente.
- Apuntes de Ingenieria de Software. Juan Pablo Sandoval Alcocer y Jaime Navón.

8. Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico

está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor. Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un debe conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>)